

# 栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド16枚) 全51問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

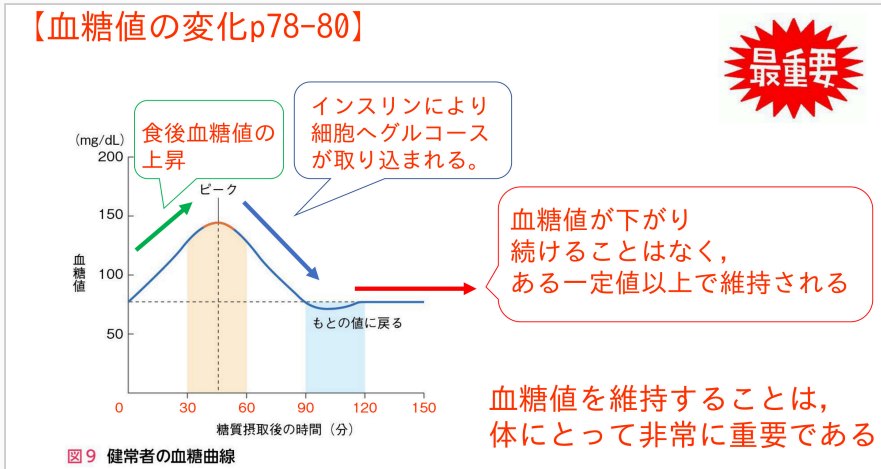
|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| 6.第6回 炭水化物の栄養(空腹) | 16枚 | 51問 |
|-------------------|-----|-----|

---

## 6 第6回 炭水化物の栄養(空腹)

出典:6回 炭水化物の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(6).pdf(スライド16枚) 全51問

### 血糖値の変化と血糖維持の役割



スライド3(図9 健常者の血糖曲線)

- 食後、血糖値は上昇して、糖質摂取後  分ごろ
- 1 にピークとなる。その後、インスリンにより細胞へグル
- ★ コースが取り込まれて血糖値は下がり、 分ごろ
- 重要 にはもとの値に戻る。

- ① 30~60
- ② 90~120

この節の最初の図9(健常者の血糖曲線)の、オレンジの範囲(ピーク)と水色の範囲(もとの値に戻る)を確認しよう。

- 血糖値は下がり続けることはなく、 で維持さ
- 2 れる。血糖値を維持することは、体にとって非常に重
- ★ 要である。

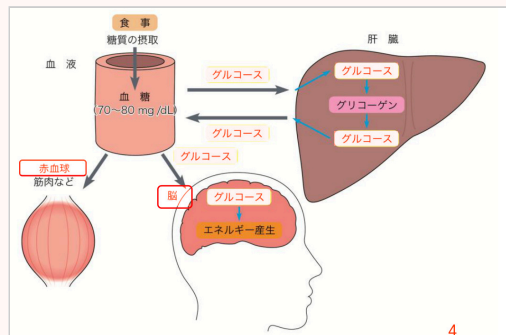
- ① ある一定値以上

空腹時に血糖値を保つしくみ(肝臓グリコーゲンの分解と糖新生)が、この回のテーマ(No.17)。

- 空腹時に血糖値を維持する役割は、主に ① を  
3 エネルギー源とする組織のエネルギー供給源となる  
★ ことである。代表的な組織は ② と ③ である。  
重要

- ① **グルコース**  
② **脳**  
③ **赤血球**

スライド4(最重要):血糖値維持の役割=主に**グルコース**を**エネルギー源とする組織**のエネルギー供給源。図4-6:血液中の**グルコース**(血糖)は、**脳**や**赤血球**・筋肉などに供給される。これらの機能を維持するためには、血糖値を一定に維持しなければならない。



スライド4の図

- 脳の主なエネルギー源はグルコースだが、飢餓時な  
4 どは ① もエネルギー源にできる。  
★  
重要

- ① **ケトン体**

スライド4の赤字:飢餓時などは**ケトン体**も**エネルギー源**にできる。**ケトン体**は、飢餓時などに肝臓で脂肪酸からつくられる。

- 脳がタンパク質や脂肪酸などを直接エネルギー源に  
5 できないのは、これらが ① を通過できないから  
★★ である。  
重要

- ① **血液脳関門**

そのため、脳はふだん、ほとんど**グルコース**だけをエネルギー源にしている。

- 脳のエネルギー消費量は、全体の約 ① (1日  
6 ② kcal)にもなる。  
★★★★  
重要

- ① **20%**  
② **400~500**

スライド4の赤字:1日**400~500 kcal**。次の問題で、糖質何gに相当するか計算してみよう。

- 糖質のアトウォーター係数は ① なので、脳が1  
7 日に消費するエネルギーは、糖質約 ② に相当する。  
★★  
重要

- ① **4 kcal/g**  
② **100~125 g**

$400 \sim 500 \text{ kcal} \div 4 \text{ kcal/g} = 100 \sim 125 \text{ g}$ 。肝臓に貯蔵できるグリコーゲンの量(次の問題)と比べてみよう。

- 肝臓に貯蔵できるグリコーゲン量は、成人で約  
8 ① 程度であり、糖質が供給されない状況では  
★★ ② 程度で枯渇する。  
重要

- ① **60~100 g**  
② **半日~1日**

スライドでは「**60 g程度**」。脳だけで1日に糖質**100~125 g**分を使うので、長時間の飢餓時の血糖維持には、グリコーゲンだけでは対応できない。そこで**糖新生**(No.26)が必要になる。

- 赤血球には ① がないので好氣的代謝ができ  
9 ず、嫌氣的代謝の ② が主なエネルギー産生経  
★ 路である。

重要

- ① **ミトコンドリア**  
かいとうけい  
② **解糖系**

赤血球の**解糖系**でできたピルビン酸は**乳酸**に変換される。  
この乳酸は**コリ回路**(No.29)で肝臓に運ばれ、グルコース  
に作り替えられる。赤血球の機能維持のためにも、血糖値  
の維持は重要。

## 血糖値に関わるホルモン

表1 血糖値調節ホルモン6種

| ホルモン                    | 内分泌腺          | はたらき                                                                                                             |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インスリン                   | 膵臓ランゲルハンス島β細胞 | 血糖値を下げる(↓)<br>筋肉、脂肪、肝臓に血中のグルコースを吸収させる<br>グリコーゲンの合成                                                               |
| グルカゴン                   | 膵臓ランゲルハンス島α細胞 | 血糖値を上げる(↑)<br>肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる<br>筋肉のグリコーゲンには作用しない                                                        |
| アドレナリン                  | 副腎(髄質)        | 血糖値を上げる(↑)<br>肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる<br>交感神経興奮<br>筋肉のグリコーゲンにも作用する                                               |
| 成長ホルモン                  | 脳下垂体(前葉)      | 血糖値を上げる(↑)<br>肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる<br>体の成長を促進(骨・筋肉)<br>成長ホルモンには脂肪分解促進作用<br>⇒血中遊離脂肪酸が増加<br>⇒その遊離脂肪酸はインスリン作用を抑制 |
| チロキシン<br>(甲状腺ホルモン)      | 甲状腺           | 血糖値を上げる(↑)<br>肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる<br>腸での糖吸収促進<br>代謝促進                                                        |
| グルココルチコイド<br>(糖質コルチコイド) | 副腎(皮質)        | 血糖値を上げる(↑)<br>肝臓での糖新生によりグルコースをつくる<br>体たんぱく質の異化を促進しアミノ酸を産生する                                                      |

スライド6の表1(血糖値調節ホルモン6種)と先生の書き込み

- 血糖値の調節に関わるホルモンは6種類ある。血糖  
10 値を上げるホルモンが ① 種類あるのに対し、血  
★ 糖値を下げるホルモンは ② 種類だけである。

- ① **5**  
② **1**

この節の最初の表1で、6種類のホルモンの内分泌腺とは  
たらきを確認しよう(赤い所はこの節の問題の答え)。スラ  
イド6の※:血糖値を下げるのは**インスリン**だけ。

- 血糖値を下げるホルモンは ① で、膵臓ランゲル  
11 ハンス島の ② から分泌される。筋肉・脂肪・肝  
★★ 臓に血中のグルコースを吸収させ、 ③ を促進す  
重要 る。

- ① **インスリン**  
② **β細胞**  
③ **グリコーゲンの合成**

小テスト問2: **インスリン**は、筋肉や脂肪組織の**GLUT4**の  
膜移行を促進して、グルコースを細胞に取り込ませる(第5  
回)。

- 膵臓ランゲルハンス島の ① から分泌され、血糖  
12 値を上げるホルモンは ② である。 ② は、肝  
★★★★ 臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる。

重要

- ① **α細胞**  
② **グルカゴン**

小テスト問2で**アドレナリン**と間違えたところ。**アドレナリン**  
は**副腎髄質**から分泌される別のホルモン(No.13)。

| ホルモン   | 分泌する所         | 血糖値 |
|--------|---------------|-----|
| インスリン  | 膵臓ランゲルハンス島β細胞 | 下げる |
| グルカゴン  | 膵臓ランゲルハンス島α細胞 | 上げる |
| アドレナリン | 副腎髄質          | 上げる |

□□□ 副腎<sup>ふくじん</sup> ① から分泌される ② は、肝臓のグリ  
 13 コーゲン<sup>グリコーゲン</sup>を分解して血糖値を上げるほか、③ 作  
 ★★★ 用をもつ。  
 重要

□□□ 副腎 ① から分泌される ② は、肝臓での  
 14 ③ によりグルコースをつくって血糖値を上げる。  
 ★★★ また、体たんぱく質の ④ を促進し、アミノ酸を産  
 重要 生する。

□□□ No.12②・No.13②のほか、① (前葉) から分  
 15 泌される ② と、③ から分泌される ④  
 ★★ も、同じ機構(肝臓のグリコーゲン分解酵素の活性  
 化)で血糖値を上げる。

- ① ずいしつ 髄質
- ② アドレナリン  
こうかんしんけいこうふん
- ③ 交感神経興奮

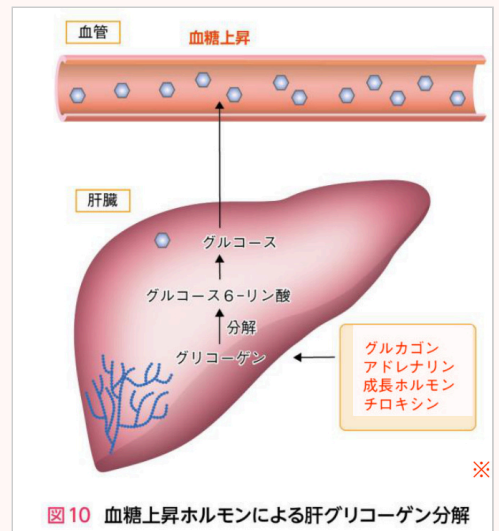
アドレナリンは、グルカゴンと違って、筋肉のグリコーゲンの分解にも作用する(No.23)。

- ① ひしつ 皮質
- ② グルココルチコイド(糖質コルチコイド)
- ③ とうしんせい 糖新生
- ④ い か 異化

血糖上昇ホルモン5種のうちほとんどは肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくるのに対し、グルココルチコイドだけが糖新生という方法でグルコースをつくる。産生されたアミノ酸は糖新生の材料になる(No.33)。

- ① のうかすいたい 脳下垂体
- ② 成長ホルモン  
こうじょうせ
- ③ 甲状腺
- ④ チロキシン

この4つのホルモンは、肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼ(No.20)を活性化する。ほかに、成長ホルモンは体の成長(骨・筋肉)を促進し、チロキシン(甲状腺ホルモン)は腸での糖吸収と代謝を促進する。



スライド8の図10

□□□ No.15の②のホルモンには ① 作用があり、血  
16 中の ② が増加する。この ② は、③ の  
★★★ 作用を抑制する。

- ① 脂肪分解促進  
ゆうりしぼうさん
- ② 遊離脂肪酸
- ③ インスリン

スライド6に先生が書き加えた内容:その遊離脂肪酸はインスリン作用を抑制。成長ホルモンは、肝臓のグリコーゲン分解に加えて、この経路でも血糖値を上げる方向に働く。

## 空腹時の糖質代謝(全体像)

□□□ 食後 ① で血糖値は低下してくるが、② と  
17 ③ により、血糖値は一定の範囲内に維持され  
★★ る。

- ① 2時間
- ② (肝臓)グリコーゲンの分解
- ③ 糖新生系

糖新生系は、糖以外の物質(乳酸やアミノ酸、グリセロール)からグルコースを作るしくみ(No.26)。

## 肝臓グリコーゲンの分解

□□□ 空腹時には、肝臓のグリコーゲンが分解されて  
18 ① となり、血中に放出されて、② される。

★  
重要

- ① グルコース
- ② 血糖値が維持

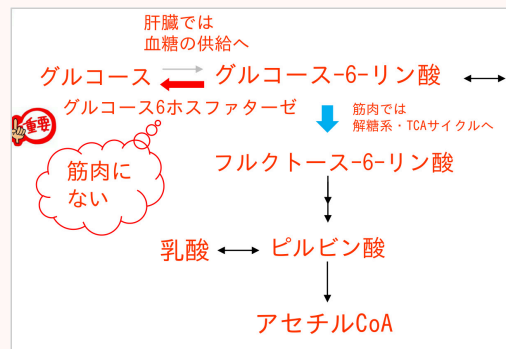
スライド8の「重要」。こうしてできたグルコースは、脳や赤血球のエネルギー源になる(No.3)。

□□□ グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は、肝臓  
19 では ① へ、筋肉では ② へと、行き先が違  
★★ う。

重要

- ① 血糖の供給
- ② 解糖系・TCAサイクル

違いは、グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素(No.24)があるかどうか。図で「肝臓では」「筋肉では」の矢印を確認しよう。



スライド8の図(左側)

□□□ グリコーゲンは、① によってグルコース-1-リン酸となり、② によってグルコース-6-リン酸に変わる。

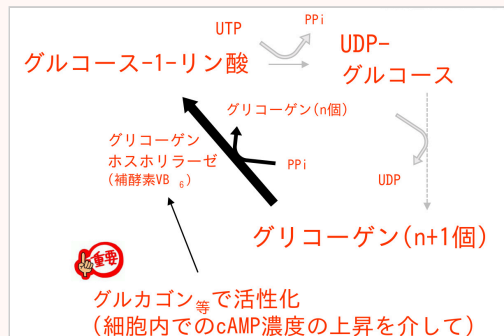
★★★

重要

### ① グリコーゲンホスホリラーゼ

### ② ホスホグルコムターゼ

肝臓では、さらに**グルコース-6-ホスファターゼ**(No.24)によってグルコースになり、血中に出る。図の右上(UTP・UDP-グルコース)はグリコーゲン合成の経路(次の問題)。



スライド8の図(右側)

□□□ グリコーゲンの合成では、グルコース-1-リン酸が  
21 UTPと反応して ① となり、これがグリコーゲン  
★★ (n個)に付け加えられてグリコーゲン(n+1個)になる。

### ① UDP-グルコース

分解(No.20)と合成は、別の経路で進む。

□□□ No.20の①の酵素は、補酵素として ① を必要とし、② などのホルモンで活性化される。この活性化は、細胞内での ③ 濃度の上昇を介して起こる。

重要

### ① ビタミンB6 (VB6)

### ② グルカゴン

### ③ cAMP

スライド8の赤字: **補酵素VB6、グルカゴン等で活性化(細胞内でのcAMP濃度の上昇を介して)**。グルカゴンなどのホルモンが肝細胞に働くと、細胞内の**cAMP**が増えて、この酵素が活性化され、グリコーゲンの分解が進む。脂肪組織の**ホルモン感受性リパーゼ**も、同じく**cAMP**を介して活性化される(No.41)。

□□□ 血糖値を上げるホルモンのうち、膵臓α細胞のホルモンは ① の分解には作用しないが、副腎髄質のホルモンは ① の分解にも作用する。

★★★

重要

### ① 筋肉のグリコーゲン

**グルカゴン**は、**筋肉**のグリコーゲンホスホリラーゼを活性化しない(**アドレナリン**は作用する)。そもそも**筋肉のグリコーゲン**は、血糖値を上げるのには使えない(No.24)。

□□□ グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素  
24 ① は、肝臓や腎臓には存在するが、② には存在しない。

★★★

重要

### ① グルコース-6-ホスファターゼ

### ② 筋肉

スライドの表記は「**グルコース6ホスファターゼ**」。この酵素があるから、**糖新生**は**肝臓**や**腎臓**で行われる(No.26)。

□□□ 筋グリコーゲンは ① に貢献できず、運動など筋肉収縮の ② として使われる。

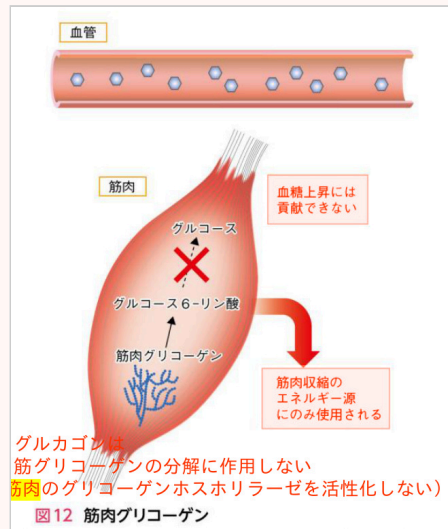
★

重要

① 直接血糖維持

② エネルギー源

筋肉では、グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は解糖系・TCAサイクルへ進む(グルコース-6-ホスファターゼがないので、グルコースにして血中に出せない)。



スライド8の図12

## 糖新生系

□□□ 糖新生系とは、① からグルコースを生成する過程で、主に ② で行われる( ③ でもわずかに行われる)。

★

重要

① 糖質以外のもの

② 肝臓

③ 腎臓

糖新生ができるのは、グルコース-6-ホスファターゼをもつ肝臓と腎臓(No.24)。

□□□ 糖新生の材料には、①・②・③ などがある。

★★

重要

① 乳酸

② アミノ酸(アラニンなど)

③ グリセロール

乳酸やアミノ酸は主に筋肉から(乳酸は赤血球からも)、グリセロールは脂肪組織から、肝臓に運ばれてくる。脂肪酸は材料にならない(No.46)。

□□□ 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが ① なので、糖新生系には含まれない。

★

たとうるい  
① 多糖類

糖新生は「糖質以外のものからグルコースをつくる」こと。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった糖質なので、その分解は糖新生ではない。

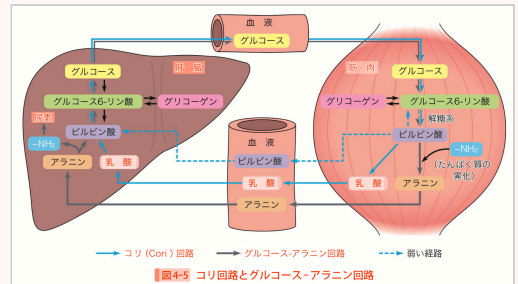
## コリ回路

- ① (急激な運動時)や赤血球で生じた ②  
29 が ③ に運ばれ、糖新生によってグルコースに作  
★★ り替えられる経路を ④ という。

重要

- ① 筋肉  
② 乳酸  
③ 肝臓  
④ コリ回路

肝臓でつくられたグルコースは、血液によって再び筋肉などに運ばれて使われる。図4-5の水色の矢印をたどってみよう。



スライド10の図

- 急激な運動時には ① となるため、筋肉では  
30 ② にATPが産生され(解糖系)、ピルビン酸は  
★ 乳酸に変換されて蓄積する。

- ① 酸素不足  
② 嫌氣的

スライド12の図(No.38 の上の図の左)では「運動初期・無酸素運動の嫌気下」で乳酸ができる。

- 【なぜ嫌気条件下で、解糖系によるエネルギー産生  
31 が増えると乳酸が増えるのか】酸素が不足すると、ミ  
トコンドリアでの ① (TCAサイクル・電子伝達  
★★★ 系)が進まない。解糖系でATPをつくり続けるには、解  
糖系で生じた ② をNAD<sup>+</sup>に戻す必要があり、そのためにピルビン酸が乳酸に変えられる。だから乳酸が増える。

- ① 好氣的代謝  
② NADH

ピルビン酸+NADH → 乳酸+NAD<sup>+</sup>。NAD<sup>+</sup>がないと解糖系が止まってしまうので、嫌気下で解糖系を回すほど乳酸がたまる。

## グルコース-アラニン回路

- 飢餓時には、副腎皮質から分泌される糖質コルチコ  
32 イドにより、筋肉などの体タンパク質が分解されて、ア  
★★ ミノ基と ① が生じる。① は、クエン酸回路でエネルギー産生に関わる。

- アミノ基はピルビン酸と結合して ① になり、  
33 ① は肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。このように、  
★ ① からグルコースを合成する経路を ② という。

重要

- ① たんそこっかく  
炭素骨格(αケト酸)

アミノ基のほうは、ピルビン酸に渡される(次の問題)。

- ① アラニン  
② グルコース-アラニン回路

筋肉:ピルビン酸→アラニン→(血液)→肝臓:アラニン→ピルビン酸→グルコース→(血液)→筋肉。次の節の最初の図(スライド12の左、図15)で流れを確認しよう。

□□□ No.33②で、肝臓でNo.33①から外されたアミノ基(-NH<sub>2</sub>)は、①に変えられる。  
★

① **尿素**

アミノ基を外された**アラニン**は**ピルビン酸**になり、糖新生の材料になる。スライド10の図4-5 (No.29の図)の肝臓の左側で、「-NH<sub>2</sub>」→「**尿素**」を確認しよう。

□□□ アミノ酸のアミノ基を、ほかのαケト酸(例:ピルビン酸)に受け渡す反応を ① といい、この反応の補酵素として ② が必要である。  
★★

① **アミノ基転移反応**  
② **ビタミンB6(ピリドキサルリン酸)**

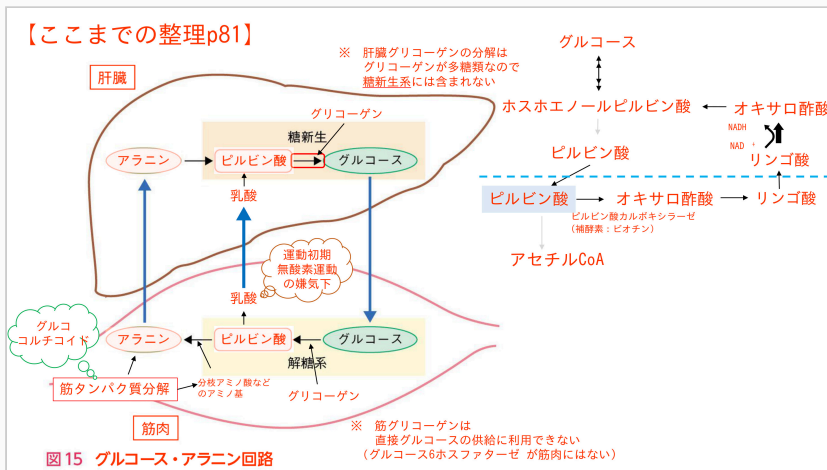
肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼの補酵素も**ビタミンB6** (No.22)。

□□□ 筋肉では、筋タンパク質の分解で生じた ① などのアミノ基がピルビン酸に渡されて、アラニンがつくられる。  
★★

① **分枝アミノ酸**

**分枝アミノ酸**(バリン・ロイシン・イソロイシン)は、主に筋肉で代謝されるアミノ酸。

### 糖新生の経路(解糖系との違い)



スライド12(左:図15、右:糖新生の経路の一部。水色の点線より下がミトコンドリアの中)

□□□ 糖新生は解糖系の単純な逆行ではなく、解糖系の逆行と異なる箇所が ① か所ある。  
★★

① **3**

① **ピルビン酸→ホスホエノールピルビン酸**(そもそも解糖系とは違う代謝経路:次の問題)、②**フルクトース-6-リン酸⇌フルクトース-1,6-ビスリン酸**、③**グルコース⇌グルコース-6-リン酸**(②③は反応に関わる**酵素**が違う)。

□□□ 【乳酸・アラニンからの糖新生】肝臓に運ばれた乳酸やアラニンは、まずピルビン酸に変わる。ピルビン酸はミトコンドリアで、① (補酵素: ②) によって ③ となる。  
★★★

① **ピルビン酸カルボキシラーゼ**  
② **ピオチン**  
③ **オキサロ酢酸**

プリント「乳酸やアラニンを材料としたときの糖新生過程を自分なりにまとめてみましょう」の前半。この節の最初の図(スライド12)の右側で、水色の点線より下(ミトコンドリアの中)の反応を確認しよう。

□□□ No.38③はそのままではミトコンドリアから出られないので、**①**の形で細胞質に出て再びNo.38③  
 ★★★ に戻り、**②**になる。ここまでは、解糖系とは違う代謝経路である。

□□□ 残りの2か所は、反応に関わる**①**が解糖系と違う。それは、フルクトース-6-リン酸⇌フルクトー  
 ★★★ ス-1,6-ビスリン酸の反応と、グルコース⇌**②**の反応である。

## ① リンゴ酸

## ② ホスホエノールピルビン酸

後半: その後は解糖系の経路を逆向きに進んで(ただし2か所は解糖系と違う: 次の問題) **グルコース-6-リン酸**となり、グルコース-6-ホスファターゼによってグルコースになって、血中に放出される。解糖系では**ホスホエノールピルビン酸**→ピルビン酸の一方通行なので、逆向きには別の道を通る。

## ① 酵素

## ② グルコース-6-リン酸

プリント②: 経路①**フルクトース6-リン酸**⇌**フルクトース1,6-ビスリン酸**、経路②**グルコース**⇌**グルコース6リン酸**。後者の、**グルコース-6-リン酸**→グルコースの反応を行う**グルコース-6-ホスファターゼ**は、筋肉にはない(No.24)。

## 脂肪組織とグリセロール

□□□ グルカゴンやアドレナリンにより細胞内cAMP濃度が  
 41 上昇すると、脂肪組織の**①**が活性化され、脂肪  
 ★★ 組織からの**②**が活発になる。

□□□ No.41①の酵素は、中性脂肪である**①**を加水  
 42 分解して、**②**1分子と脂肪酸3分子にする。  
 ★

## ① ホルモン感受性リパーゼ

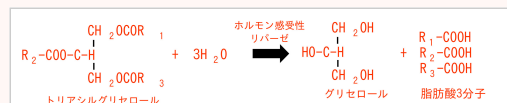
## ② 脂肪動員

**ホルモン感受性リパーゼ**という名前は、ホルモン(**グルカゴン・アドレナリン**など)に反応して活性化されることから。

## ① トリアシルグリセロール

## ② グリセロール

**トリアシルグリセロール**+3H<sub>2</sub>O → **グリセロール**+**脂肪酸3分子**(加水分解)。



スライド13の図

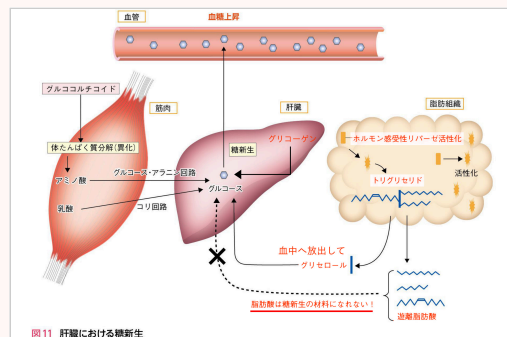
□□□ 脂肪組織で生じた**①**は**②**、肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。**①**を主に利用できる臓器は肝臓である。

重要

## ① グリセロール

## ② 血中へ放出して

図11: **グリセロール**は肝臓へ行くが、**遊離脂肪酸**は糖新生の材料になれない(×印)。

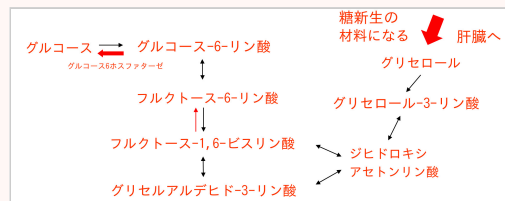


スライド11の図11

□□□ 肝臓でNo.43①は ① となり、② を経て、  
44 フルクトース-1,6-ビスリン酸から糖新生の経路に入  
★★ る。

- ① **グリセロール-3-リン酸**  
② **ジヒドロキシアセトンリン酸**

ジヒドロキシアセトンリン酸はグリセルアルデヒド-3-リン酸  
→フルクトース-1,6-ビスリン酸→…→グルコース-6-リン  
酸→(グルコース-6-ホスファターゼ)→グルコース。



スライド13の図

□□□ ① は糖新生の材料にはなれないが、血中の  
45 ② に結合して各組織に運ばれ、エネルギー源と  
★★ して使われて、③ を抑える。

- ① **脂肪酸 (遊離脂肪酸)**  
② **アルブミン**  
③ **グルコースの消費**

空腹時、筋肉などは**脂肪酸**をエネルギー源にして、グルコ  
ースを脳や赤血球のためにとっておく。

□□□ No.45①は ① で分解されて大量の ② に  
46 なる。② はエネルギー源にはなるが、③ 。  
★★

- ① **β酸化**  
② **アセチルCoA**  
③ **糖新生の材料にならない**

ピルビン酸→**アセチルCoA**の反応は一方通行で、**アセチルCoA**からピルビン酸には戻れない(スライド12の右の図  
でも、**アセチルCoA**への矢印は一方方向)。そのため**脂肪酸**  
は**糖新生の材料**にできない。

## 空腹時の各臓器の役割

□□□ 空腹時、① はグリコーゲンを分解して血糖を供  
47 給し、乳酸やアミノ酸などからもグルコースをつくる。  
★ ② はグリコーゲンを自分のエネルギー源として  
使い、タンパク質が分解されてアミノ酸を出す。  
③ は中性脂肪を分解する。

- ① **肝臓**  
② **筋肉**  
③ **脂肪組織**

スライド14のまとめ(食間(空腹)時の各臓器の役割)。**肝臓**は**コリ回路**や**グルコース-アラニン回路**で**糖新生**を行う。**筋肉**のタンパク質から出たアミノ酸と、**脂肪組織**から出たグリセロールは**糖新生の材料**になり、**脂肪酸**は**アセチルCoA**になってエネルギーに使われる。**筋肉**は**グルコース-6-ホスファターゼ**をもたないで、そのグリコーゲンは血糖維持に直接寄与できない。**脂肪組織**では血糖上昇ホルモンが**ホルモン感受性リパーゼ**を活性化する。

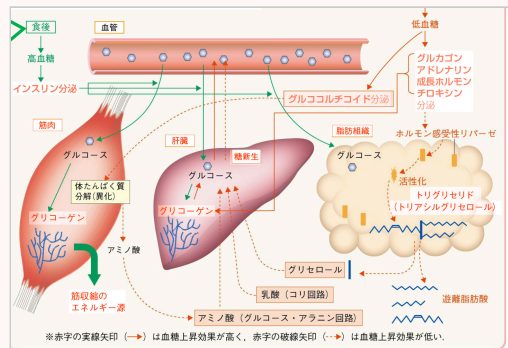
## まとめ(食後と空腹時)

- 【食後と空腹時のまとめ①】グルコースの供給源は、  
48 食後は 、空腹時は  の分解と   
★★ である。

重要

- ① 食事  
② 肝臓グリコーゲン  
とうしんせい  
③ 糖新生

スライド16(最重要)の表「グルコースはどこから供給?」の答え。食後は**食事(小腸で吸収された糖質)**、空腹時は**肝臓グリコーゲンの分解・糖新生**。スライド15の図で、食後(左上から始まる緑の矢印)と空腹時(右上から始まるオレンジの矢印)の流れを確認しよう。



スライド15の図

- 【食後と空腹時のまとめ②】分泌されるホルモンは、  
49 食後は血糖値を下げる 、空腹時は血糖値を  
★★ 上げる ・・成長ホルモン・チロキシン・  
重要 グルココルチコイドなどである。

- ① インスリン  
② グルカゴン  
③ アドレナリン

表「分泌されるホルモンとその働き」の答え。食後は**インスリン(血糖値を下げる)**、空腹時は**グルカゴン・アドレナリン・成長ホルモン・チロキシン・グルココルチコイド(血糖値を上げる)**。血糖値を下げるのは**インスリン**だけ(No.11)。

- 【食後と空腹時のまとめ③】グルコースを主に取り込む臓器・組織は、食後は ・・、  
50 空腹時は ・ である。

重要

- ① 肝臓  
② 筋肉  
③ 脂肪組織  
④ 脳  
⑤ 赤血球

表「グルコースを主に取り込む臓器や組織」の答え。食後は**インスリン**の働きで**肝臓・筋肉・脂肪組織**がグルコースを取り込む。空腹時は**脳・赤血球**(No.3)。

- 【食後と空腹時のまとめ④】グルコースは、食後は細胞のエネルギーとして使われるほか、や  
51 として貯蔵される。空腹時は、主にNo.50④・  
★ として使われる。

重要

- ① グリコーゲン  
② 中性脂肪  
③ エネルギー源

表「グルコースはどういったことに利用されるか?」の答え。食後は**エネルギー源**になるほか、**グリコーゲン(肝臓・筋肉)**や**中性脂肪(脂肪組織)**として貯蔵される。空腹時は**脳・赤血球のエネルギー源**。